
Завдання 1: Розтяг, обертання (Euler) і зсув

Об'єкт: куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ і $(1,1,1)$.

Послідовно застосовуються такі трансформації:

1. Розтяг по осі X у 2 рази, по осі Y у 0.5 разів.
2. Обертання за кутами Ейлера (XYZ : 30° , 45° , 60°).
3. Переміщення на вектор $(-3, 2, 5)$.

Завдання:

1. Визначити положення куба після кожної з трансформацій.
2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.

Завдання 2: Поворот у системі кутів Ейлера

Об'єкт: куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ і $(1,1,1)$.

Послідовно застосовуються такі трансформації:

1. Обертання на $(20^\circ, 35^\circ, 50^\circ)$ у системі кутів Ейлера ZYX .
2. Переміщення на вектор $(1, 3, -2)$.

Завдання:

1. Визначити положення куба після кожної з трансформацій.
2. Побудувати матриці для кожного етапу трансформацій.
3. Візуалізувати початкове та фінальне положення об'єкта.

Завдання 3: Конвенції та послідовність обертань

Об'єкт: куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ і $(1,1,1)$.

Умова: необхідно реалізувати орієнтацію куба за трьома кутами

$$(\alpha, \beta, \gamma) = (45^\circ, 30^\circ, 60^\circ).$$

Завдання:

1. Побудувати результуючу матрицю обертання для конвенції **XYZ** (зовнішні осі).

2. Побудувати результуючу матрицю для конвенції **ZYX** (зовнішні осі).
3. Порівняти отримані матриці та координати вершин куба. Пояснити, чому при однакових вхідних кутах фінальна орієнтація об'єкта відрізняється.

Завдання 4: Математичне виведення Gimbal Lock

Об'єкт: аналітична модель матриці повороту

$$R = R_z(\gamma) \cdot R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha).$$

Завдання:

1. Записати загальний вигляд матриці R як добуток трьох матриць елементарних поворотів.
2. Підставити у виведену матрицю значення середнього кута $\beta = 90^\circ$ (або $\pi/2$).
3. Використовуючи тригонометричні тотожності для суми/різниці кутів, спростити матрицю.
4. Довести, що при $\beta = 90^\circ$ результат залежить лише від суми або різниці ($\alpha \pm \gamma$), що означає втрату одного ступеня вільності.

Завдання 5: Практичний експеримент «Втрачена вісь»

Об'єкт: куб із діагоналлю між точками $(0,0,0)$ і $(1,1,1)$.

Послідовно застосовуються такі трансформації (конвенція XYZ):

1. Обертання навколо X на 30° .
2. Обертання навколо Y на 90° (критичне значення).
3. Обертання навколо Z на 45° .

Завдання:

4. Обчислити координати вершин куба.
5. Спробувати змінити кут обертання навколо X на $+10^\circ$, а навколо Z на -10° .
6. Довести розрахунками, що фінальне положення куба в просторі залишилося незмінним, попри зміну двох різних параметрів. Це наочно демонструє «склеювання» осей X та Z .

Завдання 6: Проблема інтерполяції в зоні сингулярності

Умова: Необхідно плавно повернути об'єкт з Положення А в Положення Б.

- Положення А: $(0^\circ, 0^\circ, 0^\circ)$.
- Положення Б: $(90^\circ, 90^\circ, 90^\circ)$.

Завдання:

1. Розбити цей шлях на 10 кроків, використовуючи лінійну інтерполяцію (Lerp) кожного кута окремо.
2. Для кожного кроку обчислити матрицю обертання та вектор «погляду» об'єкта (наприклад, трансформацію вектора $(0,0,1)$).
3. Візуалізувати траєкторію руху. Пояснити, чому рух виглядає «смиканим» або неприродним при наближенні середнього кута до 90° .

Завдання 7: Декомпозиція та неоднозначність розв'язку

Об'єкт: довільна матриця обертання R , де $r_{12} = 1$ (що відповідає повороту на 90° навколо Y).

Завдання:

1. Реалізувати алгоритм знаходження кутів Ейлера з заданої матриці.
2. Показати, що у випадку Gimbal Lock існує нескінченна кількість комбінацій кутів (α, γ) , які дають ту саму матрицю.
3. Модифікувати алгоритм так, щоб при виявленні сингулярності програма примусово встановлювала один із кутів (наприклад, $\alpha = 0$) для отримання стабільного розв'язку.